Deney Yaprağı 1

Elde adımlarını gösteren ikili toplayıcı

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Toplama algoritmasını bit düzeyinde tasarlamak ve son eldenin sayısal anlamını doğrulamak.

Girdiler aynı uzunlukta iki işaretsiz ikili sayı ve 0 ya da 1 olan başlangıç eldesidir. Çıktılar n bitlik toplam, son elde ve her sütunun işlem kaydıdır. Önce n = 4 için çalışınız.

Yapılacak işlemler

1. İki bit ve gelen elde için sekiz olasılığın sonuç/elde tablosunu hazırlayın. Sağdan sola çalışan bit düzeyindeki algoritmayı kodlayın; ağırlık, girdi bitleri, gelen elde, sonuç biti ve çıkan elde kaydedilsin.
2. Başlangıç eldesi 0 iken 0101 + 0011 ve 1111 + 0001; elde 1 iken 1111 + 0000 ve 1111 + 1111 işlemlerini yapın. Beklenen sonuçları programdan önce yazın.
3. Dört bitlik bütün operand çiftlerini iki başlangıç eldesiyle sınayın: toplam 512 test. n bitlik çıktı ile son eldenin birlikte taşıdığı değeri onlu referans toplamla karşılaştırın; referansta hazır aritmetik serbesttir.
4. Boş girdi, geçersiz bit ve farklı uzunluk için ret kuralları ve birer test verin. Son eldeyi yok saymanın kaybettirdiği değeri n cinsinden açıklayıp sınır örneği gösterin.

Teslim: Sütun tablosu ve kod, dört işlem kaydı, 512 test özeti ve son elde gerekçesi.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 0101+0011 = 1000 (C=0); 1111+0001 = 0000 (C=1); 1111+0000+1 = 0000 (C=1); 1111+1111+1 = 1111 (C=1). Gerçek değer = $C \cdot 2^n + S$.

Bağımsız kontrolüm: $16 \cdot 16 \cdot 2 = 512$ testin hepsinde $C \cdot 16 + S$ ile onlu A+B+c0 karşılaştırıldı: 0 hata. Aynı kod n = 1...8 için de 0 hata verdi.

Karşı örneğim: Son elde atılırsa 1111+0001 → 0000 (16 yerine 0); kayıp $C \cdot 2^n = 2^4 = 16$. 1111+1111+1 = 31 → 1111 = 15 kalır.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: Kod/tablo taslağında YZ (Claude) kullandım; sonuçları tam tarama testi ve elle hesapla doğruladım. 1111+1111+1 = 11111 elle denetlendi.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 2

Borç alma ve 2 tümleyeniyle çıkarma

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Aynı farkı iki bağımsız algoritmayla bulmak ve negatif sonuçları büyüklükleriyle açıklamak.

M ve N dört bitlik işaretsiz büyüklüklerdir. M − N sonucu matematiksel eksi işareti ve dört bitlik büyüklük olarak verilecektir. Operandların en soldaki bitini işaret biti olarak yorumlamayınız.

Yapılacak işlemler

1. Borç alarak doğrudan çıkarma ve 2 tümleyeniyle çıkarma için ayrı bit düzeyi fonksiyonlar yazın. Biri diğerini çağırarak sonucu üretmesin. Negatif sonucu eksi işareti ve büyüklükle verin; sıfır durumunu ayrıca ele alın.
2. 1110 − 0011, 0011 − 1110, 1000 − 0001, 0101 − 0101 ve 0011 − 0000 işlemlerini iki yöntemle çözün. Borç zincirlerini ve son eldeyi ara kayıtlarda gösterin.
3. 0–15 aralığındaki bütün 256 operand çiftini onlu referans farkla karşılaştırın. Uyumsuzluk varsa ilk hatalı çifti, ara adımları ve düzeltmeyi kaydedin.
4. “Son elde yoksa sonuç mutlaka negatiftir” iddiasını N = 0 ile sınayın. En küçük karşı örneği verin; sıfırın sabit genişlikte 2 tümleyeni ve sonuç karar kuralını açıklayın.

Teslim: İki algoritma, beş işlemin ara kayıtları, 256 test özeti ve sıfır girdisine karşı örnek.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 1110−0011 = +1011 (11); 0011−1110 = −1011 (−11); 1000−0001 = +0111 (7); 0101−0101 = 0; 0011−0000 = +0011 (3).

Bağımsız kontrolüm: 256 çiftte borç ve 2 tümleyeni yöntemleri ayrı ayrı onlu M−N ile karşılaştırıldı: ikisinde de 0 hata, uyumsuz çift yok.

Karşı örneğim: 0000−0000: 2tüm(0000) = 0000 (taşan 1 atılır), 0000+0000 son elde 0 ama sonuç 0, negatif değil. Doğru kural: M+N'+1 tek geçişte; elde 1 ⇔ M ≥ N.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: Kod/tablo taslağında YZ (Claude) kullandım; sonuçları tam tarama testi ve elle hesapla doğruladım. N = 0 durumu ayrıca tarandı.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 3

Kısmi çarpımlarla ikili çarpıcı

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Bit konumuna göre kaydırma tasarlamak ve ara çarpımların toplamını doğrulamak.

Çarpılan sayı n bit, çarpan m bit uzunluğunda işaretsiz tam sayılardır. Çıktı n + m bit olarak tutulacaktır. Çarpan bitleri en sağdan 0 ile numaralandırılır. Başlangıç sıfırlarını ara satırlarda koruyunuz.

Yapılacak işlemler

1. i konumundaki çarpan biti için kısmi çarpımı ve sola kaydırma kuralını yazın. Kısmi çarpımları bit düzeyindeki toplamayla birleştiren çarpıcıyı kodlayın; ana sonucu hazır çarpma veya tam sayıya dönüşümle üretmeyin.
2. 1011 × 101, 10111 × 110 ve 11001 × 1010 için n + m bitlik hizalı kısmi çarpımları ve onlu katkılarını tabloya kaydedin; sonucu bağımsız hesapla denetleyin.
3. Sıfır, bir, ikinin kuvveti ve tüm bitleri 1 olan çarpanları içeren en az sekiz test hazırlayın. Sıfır kısmi çarpımları atlayan ikinci sürümle sonuçları ve toplama çağrılarını karşılaştırın; sayım kuralını belirtin.
4. n + m bitin çarpım için yeterliliğini üst sınırla gerekçelendirin. n + m − 1 bitin her zaman yetmediğini küçük bir karşı örnekle gösterin.

Teslim: Üç kısmi çarpım tablosu, iki sürümün kodu, sekiz test ve çıktı genişliği gerekçesi.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 1011×101 = 0110111 (55); 10111×110 = 10001010 (138); 11001×1010 = 011111010 (250).

Bağımsız kontrolüm: Onlu katkılar 11+0+44 = 55, 0+46+92 = 138, 0+50+0+200 = 250; 10 test ve 15876 çarpımlık tarama 0 hata. Toplama: v1 = m, v2 = B'deki 1 sayısı.

Karşı örneğim: $(2^n-1)(2^m-1) < 2^{n+m}$ → n+m bit yeter. 11×11 = 1001 (9) 4 bit ister; n+m−1 = 3 bit en çok 7 gösterir.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: Kod/tablo taslağında YZ (Claude) kullandım; sonuçları tam tarama testi ve elle hesapla doğruladım. Kısmi çarpımlar elle toplandı.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 4

Bölüm kalan ve kesirli bölme algoritması

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Bölmenin durma koşulunu tasarlamak ve kalan üzerinden kesirli hesaba devam etmek.

Girdiler işaretsiz ikili tam sayı D ve sıfırdan farklı bölen d'dir. Önce tam bölüm Q ve kalan R bulunacak, istenirse en fazla sekiz ikili kesir basamağı üretilecektir. Kesirli hesap erken tamamlanırsa ek sıfır üretmek zorunlu değildir.

Yapılacak işlemler

1. Bitleri soldan sağa işleyen bölme algoritmasını kodlayın. Her adımda incelenen parça, bölüm biti ve kalan kaydedilsin. Ana hesapta hazır bölme/kalan operatörü kullanmayın; sıfır böleni açık hata olarak reddedin.
2. 10110 ÷ 100, 1101 ÷ 10 ve 111 ÷ 11 için tam bölüm Q ile kalan R'yi bulun. D = Q × d + R ve 0 ≤ R < d koşullarını ayrı doğrulayın; ikisinin birlikte neden gerekli olduğunu açıklayın.
3. Kalan sıfır değilse en çok sekiz ikili kesir basamağı üretin. Tamamlanmış sonuçta =, kesilmiş sonuçta ≈ kullanın; tekrar eden kalanları kaydedin. 111 ÷ 11 üzerinden tam ve kesirli bölmenin durma koşullarını ayırın.
4. Sıfır bölünen, bölünenden büyük bölen ve eşit operandlarla sınama yapın. Beklenen ve gözlenen sonuçları karşılaştırıp bölümde sıfır bitinin yanlış atılmasını yakalayan bir örnek gösterin.

Teslim: Algoritma ve kod, üç işlem kaydı, bölüm/kalan kontrolleri, kesirli sonuçlar ve sınır testleri.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 10110÷100: Q = 101, R = 10 (= 101.1); 1101÷10: Q = 110, R = 1 (= 110.1); 111÷11: Q = 10, R = 1 (≈ 10.01010101).

Bağımsız kontrolüm: Her işlemde Q·d+R = D ve 0 ≤ R < d ayrı ayrı sağlandı; // ve % ile 7650 bölmelik tarama 0 hata. 111÷11'de kalanlar 1, 10, 1, 10... tekrar eder.

Karşı örneğim: Ara sıfırı atan sürüm 10110÷100 için Q = 11 verir: 11·100+10 = 1110 (14) ≠ 10110 (22). Q = 100, R = 110 de Q·d+R = D sağlar ama R ≥ d.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: Kod/tablo taslağında YZ (Claude) kullandım; sonuçları tam tarama testi ve elle hesapla doğruladım. Sıfır bölen reddi sınandı.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.